

Teoria da Computação

Conceitos Iniciais

Prof. Renê R. Veloso

Alfabeto (Σ)

- é um conjunto finito e não vazio de elementos chamados **símbolos**.
- Exemplo:
 - $\Sigma = \{0,1\}$
 - $\Sigma = \{a,b,c,\dots,z\}$
 - $\Sigma = \{\#,a1,db\}$

Cadeia, String ou Palavra

- Dado um alfabeto Σ , uma **cadeia** é uma sequência $x_1x_2x_3\cdots x_n$, onde $x_i \in \Sigma$ para cada $1 \leq i \leq n$, ou seja, é uma sequência finita e não vazia de símbolos justapostos.

Cadeia, String ou Palavra

- O comprimento de uma cadeia ω é a quantidade de posições na sequência.
 - denotado por $|\omega|$
- Exemplos:
 - $\omega = 011011$ $\Sigma = \{0,1\}$ e $|\omega| = 6$
 - $\alpha = \text{maria}$ $\Sigma = \{a,b,c,\dots,z\}$ e $|\alpha| = 5$
 - $\beta = \text{bda1\#a1}$ $\Sigma = \{\#,a1,bd\}$ e $|\beta| = 4$

Cadeia, String ou Palavra

- Uma concatenação da cadeia $\alpha = \alpha_1\alpha_2\alpha_3\ldots\alpha_n$ com a cadeia $\beta = \beta_1\beta_2\beta_3\ldots\beta_m$ é a cadeia $\alpha\beta = \alpha_1\alpha_2\alpha_3\ldots\alpha_n\beta_1\beta_2\beta_3\ldots\beta_m$
- Denotamos por α^k a concatenação de α com ela mesma k vezes.
- Exemplos:

$$\alpha = aba \quad \beta = caa$$

$$\alpha\beta = abacaa \quad \beta\alpha = caaaba \quad \alpha^3 = abaabaaba$$

$$\alpha^2\beta^3 = abaabacaacaacaa$$

Cadeias importantes

- O **reverso** da cadeia $\omega = \omega_1 \omega_2 \dots \omega_n$ é $\omega^R = \omega_n \omega_{n-1} \dots \omega_1$
- A **cadeia vazia**, denotada por ε , é a cadeia de comprimento 0, ou seja, $|\varepsilon| = 0$.
 - **Observação:** para qualquer cadeia ω sobre um alfabeto Σ , $\varepsilon\omega = \omega\varepsilon = \omega$
- Uma cadeia β é **subcadeia** de outra cadeia ω , se existem cadeias α e γ tais que $\omega = \alpha\beta\gamma$.

Potência de alfabeto

- Dado um alfabeto Σ , denotamos por Σ^k o conjunto de todas as cadeias de comprimento k sobre Σ .
- Se $\Sigma = \{0,1\}$, então:
 - $\Sigma^0 = \{\epsilon\}$
 - $\Sigma^1 = \{0,1\}$
 - $\Sigma^2 = \{00,01,10,11\}$
 - $\Sigma^3 = \{000,001,010,011,100,101,110,111\}$
- quantidade de elementos $|\Sigma^k| = |\Sigma|^k$

Fecho de Kleene e fecho positivo de alfabetos

- O **fecho de Kleene** de Σ , denoto por Σ^* , é o conjunto de todas as cadeias sobre Σ .

$$\Sigma^* = \Sigma^0 \cup \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cup \Sigma^3 \cup \dots$$

- O **fecho positivo** de Σ , denoto por Σ^+ , é o conjunto de todas as cadeias não vazias sobre Σ .

$$\Sigma^+ = \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cup \Sigma^3 \cup \dots$$

- Assim, $\Sigma^* = \Sigma^+ \cup \{\epsilon\}$

Fecho de Kleene e fecho positivo de alfabetos

Seja $\Sigma = \{0,1,2\}$ então

$$\Sigma^* = \{\epsilon, 0, 1, 2, 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 000, 001, \dots\}$$

$$\Sigma^+ = \{0, 1, 2, 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 000, 001, \dots\}$$

Observação:

agora, ao invés de escrever “ ω é uma cadeia sobre Σ ”, basta escrever $\omega \in \Sigma^*$

Exemplo: $\Sigma^k = \{ \omega \in \Sigma^* : |\omega| = k \}$

Linguagens

Uma linguagem sobre um alfabeto Σ é um subconjunto de Σ^*

assim, “L é linguagem sobre Σ ” equivale a “ $L \subseteq \Sigma^*$ ”

Exemplos:

$L = \{010, 11, 0, 1011\}$ é linguagem sobre $\Sigma = \{0, 1\}$

$A = \{\text{ovo}, \text{uva}, \text{banana}, \epsilon\}$ é linguagem sobre $\Sigma = \{a, b, c, \dots, z\}$

$B = \{ \omega \in \{x, y\}^* : |\omega| \text{ é par} \}$

Linguagens

Como uma linguagem é um conjunto... Sejam L_1 e L_2 , linguagens sobre Σ_1 e Σ_2 :

$L_1 \cap L_2$ é uma linguagem sobre $\Sigma_1 \cap \Sigma_2$

$L_1 \cup L_2$ é uma linguagem sobre $\Sigma_1 \cup \Sigma_2$

$L_1 - L_2$ é uma linguagem sobre Σ_1

$L_1 L_2 = \{xy : x \in L_1 \text{ e } y \in L_2\}$

Exemplos

- a) $L = \{w \in \{0,1\}^* : w \text{ possui um número igual de 0's e 1's}\}$
- b) $L = \{w \in \{a,b\}^* : \text{possui uma quantidade par de a's}\}$
- c) $L = \{0^n 1^n : n \geq 1\}$
- d) $L = \{a^i b^j : 0 \leq i \leq j\}$
- e) $L = \{\epsilon\}$
- f) $L = \{\}$
- g) $L = \{w : w \text{ é um programa em C sintaticamente correto}\}$

Exemplos

Sejam $L_1 = \{ w \in \{0,1\}^* : |w| = 5 \}$ e $L_2 = \{ 0y : y \in \{0,1\}^* \}$, defina:

a) $L_1L_1 = \{ w \in \{0,1\}^* : |w| = 10 \}$

b) $L_1L_2 = \{ w \in \{0,1\}^* : \text{o sexto símbolo de } w \text{ é } 0 \}$

c) $L_2L_1 = \{ w \in \{0,1\}^* : w \text{ começa com } 0 \text{ e } |w| \geq 6 \}$

d) $L_2L_2 = \{ 0y : y \in \{0,1\}^* \text{ e } y \text{ contém no mínimo um } 0 \}$

Questão principal:
Linguagens x Problemas
"Dados $L \subseteq \Sigma^*$ e $\omega \in \Sigma^*$, ω
pertence a L ?"

Assim, qualquer problema pode ser
expresso com linguagens!